# MatPilot安装与使用说明

## 适用版本与文件

本手册对应Python服务0.2.0.dev8和Harness插件0.2.0-dev.8。先在固定样本模式验证操作；此模式不需要GPU或API密钥，也不会生成新材料。通过聊天调用大模型时，费用由所用API账户产生。

发行目录提供Python wheel、源码压缩包、Harness插件包和SHA256SUMS.txt。wheel负责安装服务，源码包提供examples配置、模板与文档，两者需同时保留。可从https://github.com/fanjoy1177-spec/MatPilot/tree/main/releases/0.2.0.dev8取得同版文件。

## 第一步 安装并验证固定样本

准备Python 3.10或以上。把源码包解压到固定目录，确认该目录中有examples和pyproject.toml；把单独下载的同版wheel复制到该源码根目录；以下命令在此目录执行。先用独立环境安装。

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\python -m pip install matpilot_core-0.2.0.dev8-py3-none-any.whl
.venv\Scripts\python -m matpilot --config examples/config.multimodel.demo.json capabilities
.venv\Scripts\python -m matpilot --config examples/config.multimodel.demo.json demo
```

最后一条命令是固定NaCl化学组成的软件样本流程；示例结构为CsCl型排布，不是实验NaCl，也不是模型新生成结构。它会返回Markdown报告和JSON证据的实际路径。打开报告，应看到来源demonstration_fixture；两份有效文件对应一个独立结构。当前演示配置的采样上限为4；服务允许配置1至32的上限。

## 第二步 连接已有Harness桌面版

已验证宿主为DeepSeek Harness Desktop 0.2.1-rc.2。账户和API密钥由Harness管理，不写入MatPilot配置。先备份用户目录中的.dsh/profiles/desktop/cordis.patch.yml，然后在现有YAML数组中加入以下条目，把示例路径改成真实安装位置。保留原有账户和界面设置。

```
- insert:
    - id: matpilot-mcp
      name: '@deepseek-ai/dsh-mcp-client'
      config:
        serverName: matpilot
        transport: stdio
        command: 'D:/MatPilot/.venv/Scripts/python.exe'
        args: ['-m', 'matpilot', 'serve']
        env:
          MATPILOT_CONFIG: 'D:/MatPilot/examples/config.multimodel.demo.json'
          PYTHONIOENCODING: utf-8
        toolCallTimeoutMs: 60000
        failOnStartupError: true
```

桌面应用管理desktop配置，不使用dsh plugin --profile desktop add命令。配置重载后先查询能力；确认版本0.2.0.dev8、backend=demo、real_compute_enabled=false以及九个MatPilot工具，再开始演示。首次连接可能超时，等插件就绪后重试查询；不要重复提交任务。

## 第三步 在对话中完成一个任务

先输入：“查询MatPilot能力。使用固定NaCl示例，2个候选，每批1个，只用demo模式，禁止真实计算。先展示计划，等我确认。”

检查计划中的后端、数量、组成条件和预算后，再输入：“确认执行这个demo方案；结束后列出候选文件数、有效数量、去重数量和报告。”用户可继续查询状态、停止任务和读取已有结果，无需为每次查询重新授权。

用户得到CIF结构文件、Markdown报告和JSON依据。判断时分别看执行状态、逐项要求状态和未评价性质；文件有效或结构不重复，不等于材料稳定、可合成或催化性能合格。若有多条方法不同的指标，先检查来源和适用条件，再明确选择要用于筛选的指标；其他证据应仍可查阅。

## 命令行与Web用户的插件包

命令行或Web配置可使用发行的Harness包。先准备Node.js，并按以下方式建立独立profile；将MatPilot的Python与配置路径作为环境变量传入。包尚未发布到npm注册表，安装参数使用实际下载的tgz路径。

```
npm install -g @deepseek-ai/dsh@0.2.1-rc.2
dsh --profile matpilot --from-default-profile web --dump-config
dsh plugin --profile matpilot add ./dsh-matpilot-0.2.0-dev.8.tgz
```

Windows PowerShell示例：

```
$env:MATPILOT_PYTHON = 'D:/MatPilot/.venv/Scripts/python.exe'
$env:MATPILOT_CONFIG = 'D:/MatPilot/examples/config.multimodel.demo.json'
dsh --profile matpilot
```

## 常见问题与验收边界

找不到配置或模板时，确认已解压源码包、保留examples目录结构，并使用正确绝对路径；wheel本身不带示例目录。查询仍显示旧版本时，重新加载相应MCP服务，刷新聊天页面不一定会重启Python进程。

计划被阻塞时，先阅读缺失输入和具体修改差异，不通过删除用户硬要求来绕过。停止任务后，只有服务确认进程终止且仍有预算才恢复；关闭聊天本身不会停止独立任务。

本轮已验证两条固定样本适配路径和合成指标选择，真实双模型环境尚未验收。当前作品演示保持真实计算关闭；实际模型部署必须另行准备独立环境、代码与权重身份，并在获得授权后安排小任务验证。